电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第2-1章
一维函数搜索

一维函数搜索

本章主要讨论一维（单峰函数）的最小化问题算法

$$\min f(x), x \in \mathbb{R}$$

一维搜索的意义：

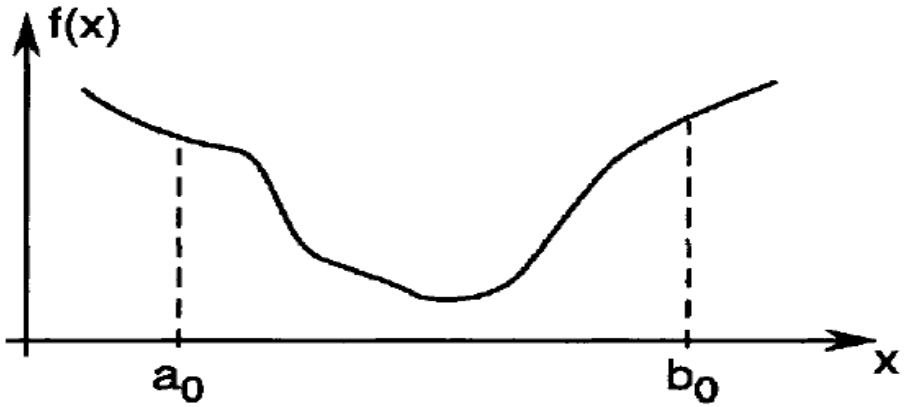
1. 一维搜索是高维搜索的特例，一维搜索算法能启发高维搜索方法。
2. 一维搜索算法是高维搜索算法一部分（用于决定步长）。

算法：

1. f是单峰函数：黄金分割法、斐波那契法
2. f一阶可导：二分法、割线法
3. f二阶可导：牛顿法

黄金分割法

如果一维函数$f(x)$在定义域区间$[a_0, b_0]$上有唯一局部极小点x^*，则$f(x)$在区间$[a_0, b_0]$上是**单峰函数**（unimodal function）。



黄金分割法

单峰函数性质：$[a_0, b_0]$上任取两点a_1, b_1，且$a_1 < b_1$。

- $f(a_1) < f(b_1)$，则极小值x^*一定位于$[a_0, b_1]$区间内
- $f(a_1) > f(b_1)$，则极小值x^*一定位于$[a_1, b_0]$区间内

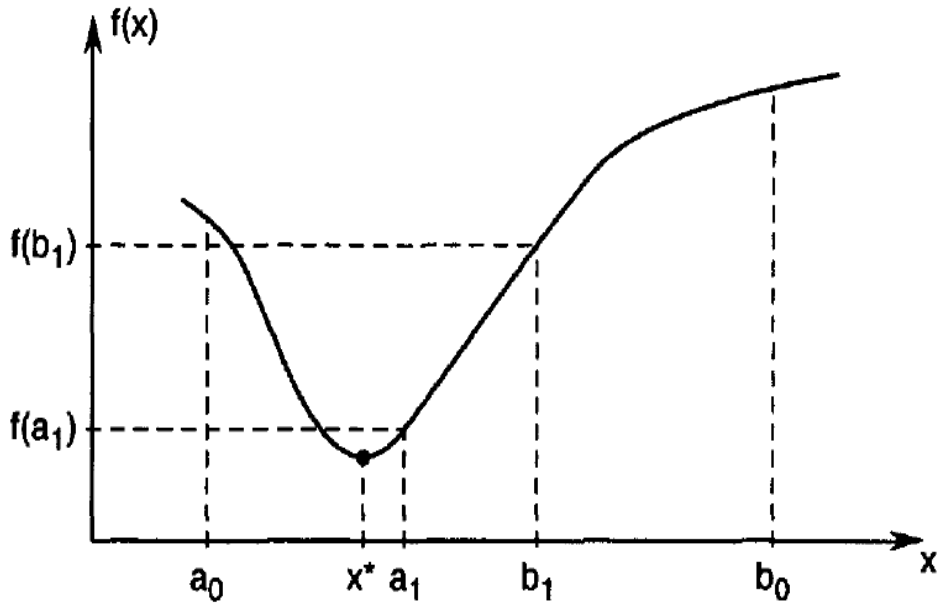
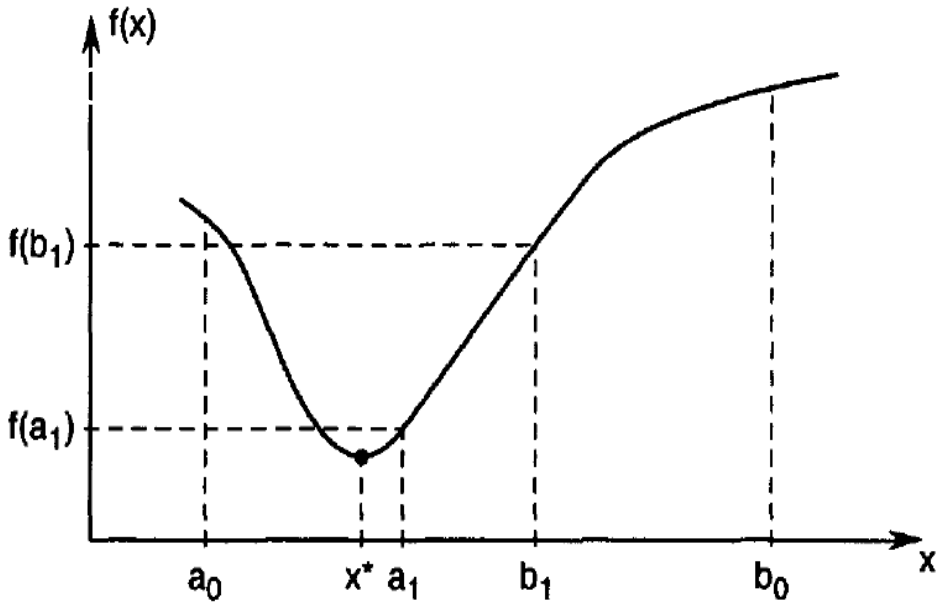


Figure 7.3 The case where $f(a_1) < f(b_1)$; the minimizer $x^* \in [a_0, b_1]$

黄金分割法

单峰函数的性质说明，只要在搜索区间$[a_0, b_0]$内取两个不同点a_1, b_1且$a_1 < b_1$，比较$f(a_1)$，$f(b_1)$，即可把包含极小点的区间由$[a_0, b_0]$缩小$[a_0, b_1]$或$[a_1, b_0]$。



黄金分割法

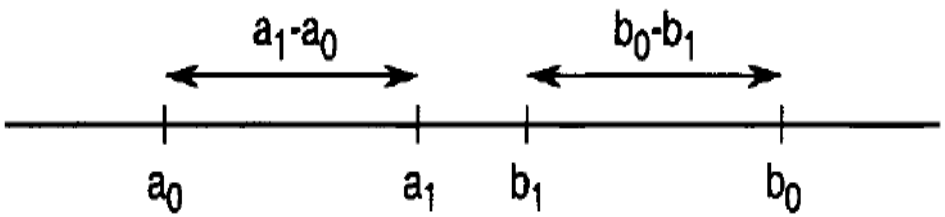
等比例压缩法思想：每次评估两个点，以固定的比例一步步压缩区间，直到最终区间大小满足精度要求。

因此：

$$\frac{b_1 - a_0}{b_0 - a_0} = \frac{b_0 - a_1}{b_0 - a_0}$$

或

$$\frac{a_1 - a_0}{b_0 - a_0} = \frac{b_0 - b_1}{b_0 - a_0} = \rho \ \ (\rho < \frac{1}{2})$$



黄金分割法

例：$\rho = \frac{1}{3}$，等比例压缩法流程如下:

1.初始化步数$k = 0$,初始区间$[a_0, b_0]$。

2.第k步区间为$[a_k, b_k]$。如果当前区间满足精度要求，则停机。否则令$a_{k+1} = a_k + \frac{1}{3}(b_k - a_k)$,$b_{k+1} = a_k + \frac{2}{3}(b_k - a_k)$。

3.比较$f(a_{k+1})$和$f(b_{k+1})$，如果$f(a_{k+1}) < f(b_{k+1})$ 则$k+1$ 步区间变成$[a_k, b_{k+1}]$;否则变为$[a_{k+1}, b_k]$。

4.$k \leftarrow k + 1$，返回第2步。

经过N步划分后，最终的长度和初始长度的比值为$(1-\rho)^N$

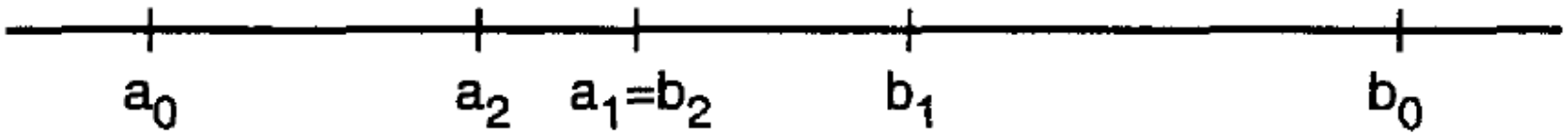
黄金分割法

思考：每一次产生的新区间中总包含了上一次计算的一个点，那么是否找到一个合适的比例ρ，使得下一次运算时该点可重复使用?

- $k=0$：$[a_0, b_0]$
- $k=1$：等比例取点a_1, b_1, 假设$f(a_1) < f(b_1)$，下一步区间变为$[a_0, b_1]$

黄金分割法

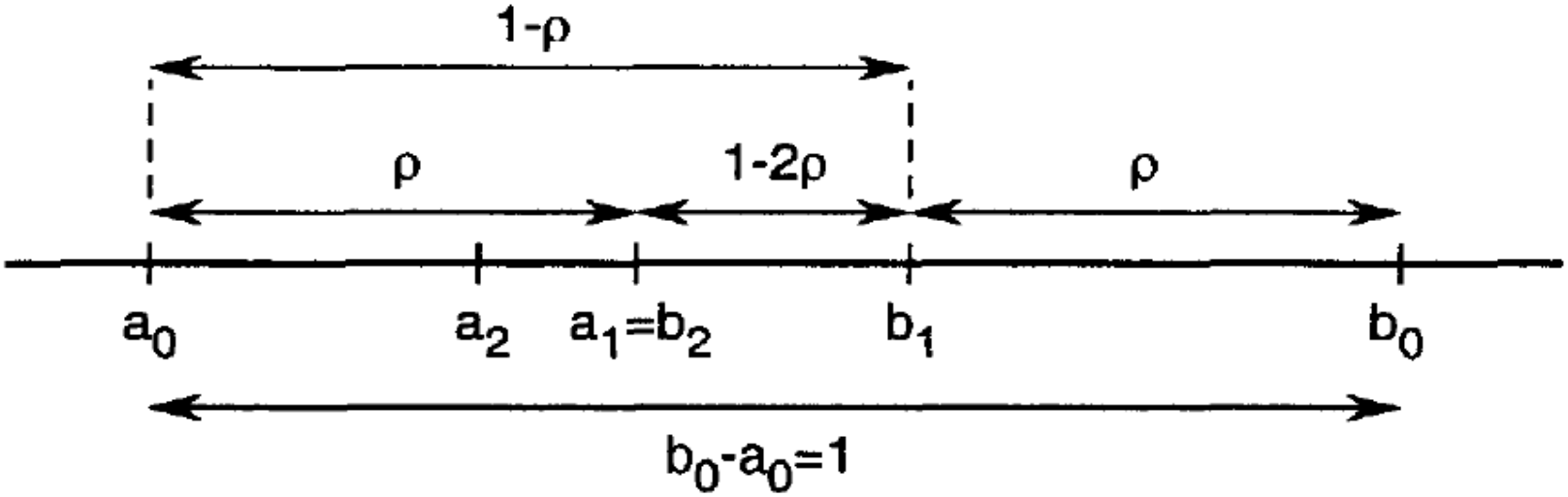
思考：每一次产生的新区间中总包含了上一次计算的一个点，那么是否找到一个合适的比例ρ，使得下一次运算时该点可重复使用?



- $k=0$：$[a_0, b_0]$
- $k=1$：等比例取点a_1, b_1, 假设$f(a_1) < f(b_1)$，下一步区间变为$[a_0, b_1]$
- $k=2$：等比例取点a_2, b_2 。如果我们希望b_2正好是a_1 。

那么$\rho=$?

黄金分割法



设$b_0 - a_0 = 1$，那么$b_1 - a_0 = 1 - \rho$, $b_1 - a_1 = 1 - 2\rho$。
又由于$b_1 - a_1 = \rho(b_1 - a_0)$，我们有

$$\rho(1-\rho) = 1 - 2\rho$$

即

$$\rho^2 - 3\rho + 1 = 0.$$

由于 $\rho < \frac{1}{2}$,$\rho = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0.382.$

黄金分割法

黄金分割法就是将ρ设置为0.382的等比例压缩法。压缩比

$$1-\rho=\frac{\sqrt{5}-1}{2}=0.618$$

正好是黄金分割比。

经过N步划分后，最终的长度和初始长度的比值为$\approx(0.618)^N$.

注意：$\frac{\rho}{1-\rho}=\frac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}=\frac{1-\rho}{1}$,说明短区间和长区间之比等于长区间和整个区间比值。

黄金分割法

使用黄金分割法确定函数

$$f(x) = x^4 - 14x^3 + 60x^2 - 70x$$

在[0,2]区间上的极小点，要求极小点所在的区间长度压缩到0.3以内。

解：$(0.618)^N \leq 0.3/2 \Rightarrow N = 4$

- Iteration 1.

$$a_1 = a_0 + \rho(b_0 - a_0) = 0.7639,$$
$$b_1 = a_0 + (1-\rho)(b_0 - a_0) = 1.236$$
$$f(a_1) = -24.36,$$
$$f(b_1) = -18.96.$$
$$f(a_1) < f(b_1) \Rightarrow [a_0, b_1] = [0,1.236]$$

黄金分割法

使用黄金分割法确定函数

$$f(x) = x^4 - 14x^3 + 60x^2 - 70x$$

在[0,2]区间上的最小数，要求极小点所在的区间长度压缩到0.3以内。

- Iteration 2; $b_2 = a_1. f(b_2) = f(a_1) = -24.36.$

$$a_2 = a_0 + \rho(b_1 - a_0) = 0.4721.\ f(a_2) = -21.10,$$
$$\Rightarrow f(b_2) < f(a_2) \Rightarrow [a_2, b_1] = [0.4721, 1.236]$$

- Iteration 3:$a_3 = b_2. f(a_3) = f(b_2) = -24.36.$

$$b_3 = a_2 + (1-\rho)(b_1 - a_2) = 0.9443.\ f(b_3) = -23.59$$
$$\Rightarrow f(b_3) > f(a_3) \Rightarrow [a_2, b_3] = [0.4721, 0.9443]$$

- Iteration 4: $b_4 = a_3. f(b_4) = f(a_3) = -23.36$

$$a_4 = a_2 + \rho(b_3 - a_2) = 0.6525.\ f(a_4) = -23.84$$
$$f(b_4) = f(a_3) = -24.36.$$
$$\Rightarrow f(a_4) > f(b_4) \Rightarrow [a_4, b_3] = [0.6525, 0.9443]$$

斐波那契法

在上例中，我们要求达到目标压缩比，但是每次ρ是固定的。

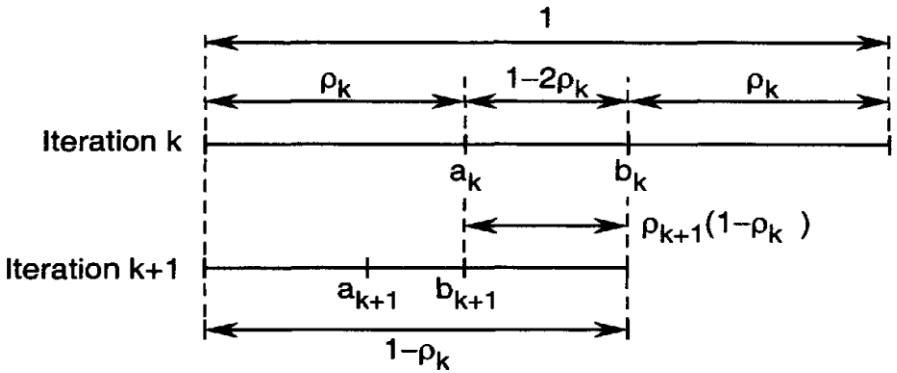
能否给定迭代次数N，但允许ρ的值动态改变，使得N次迭代后的压缩比最小。且每次迭代依旧只增加对一个点的目标函数进行测试。

即满足：

$$\rho_{k+1}(1-\rho_k) = 1 - 2\rho_k$$

整理后得：

$$\rho_{k+1} = 1 - \frac{\rho_k}{1-\rho_k}.$$



相邻两次迭代点的选择

斐波那契法

假设我们进行了N次迭代，为了使得最后的压缩比例$(1-\rho_1)(1-\rho_2)\cdots(1-\rho_N)$最小，我们想要解决的就是如下的最优化问题。

$$\begin{aligned}&\textbf{min}\ (1-\rho_1)(1-\rho_2)\cdots(1-\rho_N)\\&\textbf{s.t.}\ \ \rho_{k+1}=1-\frac{\rho_k}{1-\rho_k},\ k=1,\dots N-1\\&\qquad 0\le \rho_k\le\frac{1}{2},k=1,\dots,N.\end{aligned}$$

满足以下序列的解即为该最优化问题的最优解：（证明过程P78）

$$\rho_1 = 1-\frac{F_N}{F_{N+1}},\qquad \rho_2 = 1-\frac{F_{N-1}}{F_N},\dots,\rho_k = 1-\frac{F_{N-k+1}}{F_{N-k+2}},\dots,$$

$$\rho_N = 1-\frac{F_1}{F_2}$$

其中$F_{k+1}=F_k+F_{k-1}$，首项$F_{-1}=0$，$F_0=1$。最优解为

$$(1-\rho_1)(1-\rho_2)\cdots(1-\rho_N)=\frac{F_N}{F_{N+1}}\frac{F_{N-1}}{F_N}\cdots\frac{F_1}{F_2}=\frac{F_1}{F_{N+1}}=\frac{1}{F_{N+1}}$$

斐波那契法

注意， $F_1 = 1$，$F_2 = 2$。在第N次迭代时$\rho_N = 1 - \frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{2}$，此时两个点会重叠。为了避免这种情况，我们需要在第N次迭代的比例上加一个小的扰动量ε，即$\frac{1}{2} - \varepsilon$。

由此，对极小点所在的区间的压缩比可能是：

$$1 - \rho_N = \frac{1}{2}$$

或者

$$1 - (\rho_N - \varepsilon) = \frac{1}{2} + \varepsilon$$

两个压缩比能产生不同的新点，分别计算对应的目标函数值。保留目标函数更小的点，这意味着，在最坏情况下，斐波那契数列法的总压缩比为：

$$\frac{1 + 2\varepsilon}{F_{N+1}}$$

斐波那契法

求解$f(x)$在区间$[a_0, b_0]$上最小值的Fibonacci算法，要求区间的压缩比为r

Step 1. 求出迭代需要的次数。由于 $\frac{1+2\varepsilon}{F_{N+1}} \le r$所以$F_{N+1} \ge \frac{1+2\varepsilon}{r}$。根据Fibonacci数组找出最小满足要求的值N

Step 2：类似黄金分割法，进入迭代过程。

$$\rho_1 = 1 - \frac{F_N}{F_{N+1}}$$

$$a_1 = a_0 + \rho_1(b_0 - a_0)$$

$$b_1 = a_0 + (1 - \rho_1)(b_0 - a_0)$$

…

如果$f(a_1) < f(b_1)$,下一次迭代的新区间为$[a_0, b_1]$，否则为$[a_1, b_0]$

Step 3：在第k次迭代时，$\rho_k = 1 - \frac{F_{N-k+1}}{F_{N-k+2}}$

如果$f(a_{k-1}) < f(b_{k-1})$那么第k次区间为$[a_{k-2}, b_{k-1}]$,新取一点为

$$a_k = a_{k-2} + (\rho_k)(b_{k-1} - a_{k-2})$$

$$b_k = a_{k-1}$$

如果$f(a_{k-1}) > f(b_{k-1})$ 那么第k次区间为$[a_{k-1}, b_{k-2}]$,新取一点为

$$a_k = b_{k-1}$$

$$b_k = a_{k-1} + (1 - \rho)(b_{k-2} - a_{k-1})$$

Step 4：当迭代到第N次时需要在缩短比例上加上一个极小的扰动量ε

斐波那契法举例

考虑函数

$$f(x) = x^4 - 14x^3 + 60x^2 - 70x.$$

使用Fibonacci法找出x在区间[0,2]上的最小值，要求最终的区间长度压缩到0.3以内（设 $\varepsilon = 0.05$ ）。

参考Fibonacci表：

F_{-1}	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5
0	1	1	2	3	5	8

解:

首先确定N的大小，在N次迭代后，压缩比为 $(1+2\varepsilon)/F_{N+1}$.

$$\frac{1+2\varepsilon}{F_{N+1}} \le \frac{\text{最终区间长度}}{\text{初始区间长度}} = \frac{0.3}{2} = 0.15.$$

$$F_{N+1} \ge \frac{1+2\varepsilon}{0.15} \approx 7.333$$

只需要 $N = 4$ 就可以达到预期压缩比。

斐波那契法举例

$$f(x) = x^4 - 14x^3 + 60x^2 - 70x.$$

F_{-1}	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5
0	1	1	2	3	5	8

解:

Iteration 1. 第一次迭代的压缩比$1-\rho_1 = \frac{F_4}{F_5} = \frac{5}{8}$计算

$$a_1 = a_0 + \rho_1(b_0 - a_0) = \frac{3}{4}, b_1 = a_0 + (1-\rho_1)(b_0 - a_0) = \frac{5}{4}$$

$$f(a_1) = -24.34 \quad , f(b_1) = -18.65$$

$$f(a_1) < f(b_1)$$

$$\Rightarrow [a_0, b_1] = [0, \frac{5}{4}]$$

Iteration 2. $1-\rho_2 = \frac{F_3}{F_4} = \frac{3}{5}$, $a_2 = a_0 + \rho_2(b_1 - a_0) = \frac{1}{2}$

$b_2 = a_1 = \frac{3}{4}$, $f(a_2) = -21.69$, $f(b_2) = f(a_1) = -24.34$

$f(a_2) > f(b_2)$.

$$[a_2, b_1] = [\frac{1}{2}, \frac{5}{4}]$$

Iteration 3….

Iteration 4… *(同学们自行完成最后两步迭代，取$\varepsilon = 0.05$)*

斐波那契法

- 虽然Fibonacci法能获得最优的压缩比，但是在实际应用中黄金分割法更简单易行，使用得也更多。

- 在N趋于无穷时，黄金分割法实际上和Fibonacci法有相同的压缩比。

二分法

本节所介绍的二分法利用可导函数的性质，因此还要要求目标函数$f(x)$是连续可微的。其计算过程如下

Step 1 确定初始区间的中点$x^{(0)} = \frac{(a_0+b_0)}{2}$

Step 2 计算函数f**在中点的导数**$f'(x^0)$**。如果**$f'(x^0) > 0$**，说明极小点在**x^0**左侧，压缩下一次的搜索区间为**$[a_0, x^0]$**。如果**$f'(x^0) < 0$**，说明较小点位于**x^0**右侧，下一次迭代压缩区间为**$[x^{(0)}, b_0]$**。最后，如果**$f'(x^0) = 0$**，说明**$x^{(0)}$**是极小点。**

Step 3 按照第2步迭代，根据$f'(x^{(k)})$**的大小来压缩区间，直到区间大小小于预期要求或者**$f'(x^{(k)}) = 0$**（由于数值误差，后者一般不会出现，所以停机条件会要求区间大小在某一约束内）**

注意二分法和先前的方法的区别：黄金分割法不要求函数可导，而二分法要求可导。二分法的压缩比是$\left(\frac{1}{2}\right)^N$,比黄金分割法和斐波那契法的压缩比要小。

二分法

利用二分法求解$f(x) = x^4 - 14x^3 + 60x^2 - 70x$在区间[0,2]上的极小点。要求区间的长度不能超过0.3。

解：由于$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \leq \frac{0.3}{2}$,二分法只需要3次迭代，小于黄金分割法的4次迭代过程

请同学们推导该算法的二分法

计算机领域的二分搜索

- 给定一个长度为n的数组a，其中a[i]<a[i+1]。测试y是否存在于数组里面。如果存在，返回i，使得a[i]=y

- 也能使用类似的二分方法。我们想要求的是函数f(x) = |a[x]-y|的最小值。
- 这里”导数“可以定义为$f'(x) = f(x) - f(x-1)$。

小结

- 单峰函数：每次通过计算两点值a_1, b_1能确定一个最小值所在的区间，然后进一步将区间缩小为$[a_0, b_1]$或者$[a_1, b_0]$
- 黄金分割法：

  固定压缩比$1-\rho=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，　　N次后总的迭代压缩比为$(1-\rho)^N$。

  每次在新的区间内只需要计算一个新点的值。
- Fibonacci法：

  每一次动态压缩$1-\rho_k$，$\rho_k=1-\frac{F_{N-k+1}}{F_{N-k+2}}$,N次总的压缩比为$\frac{1+2\varepsilon}{F_N+1}$

  每次在新的区间内只需要计算一个新点的值。
- 二分法：使用目标函数导数确定压缩区间，要求函数连续可微；

N次后压缩比为$\left(\frac{1}{2}\right)^N$

谢 谢
THANKS